

Roadmap iDPSIR — Revisão 2

Versão de 29/09/2026 (branch roadmap-revisao2): modo estrutural adotado, sem decisões pendentes

Contents

Decisões já tomadas (não reabrir)	2
Decisões a confirmar	3
Fase 0 — Corrigir estado e segurança (antes de qualquer recurso novo)	3
Fase 1 — Modo estrutural: aresta = β , motor único e conversão (D17–D23)	5
Fase A — Modos de pressão e resposta e critério “até neutralizar” (D1 e D2 revisadas em 29/09)	7
Fase B — Relevância e prioridade dos Impactos (especificação v1.0)	10
Fase C — Camada de medida e gatilho do Estado (activation_threshold) (D7, D8, D11, D23)	12
Fase D — Crescimento (growth_rate) como tendência do nível de base (D9, D10, D24)	15
Fase 2 — Consistência do método	17
Fase 3 — Robustez, desempenho e UX	18
Fase 4 — Publicação e manutenção	18
Ordem sugerida e dependências	19
Checklist final	19
Anexo — Justificativa do modo estrutural (29/09/2026)	19
X1 — Limiar, valor de referência e leitura estática × temporal (resolvido pelas D11, D20 e D23)	19
X2 — Modo estrutural: aresta = coeficiente de caminho padronizado β (adotado: D17–D23)	20
X3 — Acomodação do modo estrutural no roadmap (aplicada em 29/09)	22
X4 — Texto para o README e o tutorial: autorregulação (a aplicar na A7)	25
X5 — growth_rate × autorregulação (análise da P3; adotada como D24 em 29/09)	25

Objetivo: levar o iDPSIR da versão atual (main, commit 201d131) a uma versão que:

- (1) ofereça três tipos de resposta no tempo, escolhidos pelo usuário;
- (2) adote o **modo estrutural**: cada aresta é um coeficiente de caminho padronizado β , com faixa de incerteza, e o motor não tem mais o desconto c (Fase 1);
- (3) implemente a especificação “*Categorização dos nós de impacto & relevância por análise de loop*” v1.0 (decisões V1–V5 fechadas);
- (4) torne operacional o limiar dos Estados, em unidade real e disparado pelas Pressões; (5) propague o growth_rate de um nó para as arestas que saem dele; (6) corrija os bugs de estado e as inconsistências encontrados na avaliação de 25/09/2026.

Como usar com o Claude Code: leia antes o `CLAUDE.md` e o `README.md`. Cada item traz *motivação, o que fazer, arquivos, testes* e um critério **Pronto quando**, e cada item é uma unidade de trabalho (um commit ou um PR).

A ordem das fases importa: a Fase 0 corrige bugs nos mesmos módulos que as outras fases vão tocar, e a Fase 1 troca o motor sobre o qual as Fases A–D são escritas. Rode `testthat::test_dir("tests/testthat")` e **suba o app** a cada item que mexer em módulo Shiny, porque erros de Shiny só aparecem em runtime.

Protótipos numéricos: a pasta `prototipos_revisao2/` (na raiz do repositório) tem os scripts em Python que geraram os valores de referência citados aqui. Veja o `README.md` dela.

Modo estrutural (29/09/2026): adotado nesta revisão como **único** modo (decisões D17–D23). As fases abaixo já foram reescritas para acomodá-lo. A justificativa está no **Anexo, seções X2 e X3**, e as conferências em R em `prototipos_revisao2/modo_estrutural.R`.

Conferência em R (29/09/2026): os valores de referência foram conferidos contra o motor R real de main (201d131) com `prototipos_revisao2/confere_em_R.R`. Todos bateram. Nesta conferência foram feitas quatro correções: a fórmula da tendência exógena (D2), a referência de código da 0.4, uma ressalva sobre o exemplo do PDF (B3) e o impacto da Fase C no exemplo Gnanapragasam (C6). Depois, a D1 e a D2 foram revisadas e a D16 foi cancelada: “até neutralizar” virou critério de parada da simulação (A2), com novos valores de referência na A6.

Decisões já tomadas (não reabrir)

#	Decisão	Origem
D1	A pressão e a resposta têm, cada uma, dois modos escolhidos pelo usuário: permanent ou impulse. “Até neutralizar” não é um modo da resposta : é um critério de parada da simulação (duração “N janelas fixas” ou “até a resposta neutralizar o Impacto”, com máximo de janelas).	Usuário, 25/09; revisado 29/09
D2	Padrões na tela: pressão permanent, resposta permanent (hoje é impulse) e duração “ até neutralizar ”, com máximo de 50 janelas , editável.	Usuário, 25/09; revisado 29/09
D3	(Cancelada em 29/09 pela D19.) Antes: o fator λ da leitura estática ficava como estava. Agora não há desconto c: a atenuação de uma resposta distante vem do produto dos $\beta < 1$ ao longo do caminho.	Usuário, 25/09; cancelada 29/09
D4	Na estrutura DPSIR do app, ciclos só existem via Resposta (arestas $I \rightarrow R$). Uma cadeia causal sem Resposta tem no máximo $D \rightarrow P \rightarrow S \rightarrow I$.	Usuário + <code>schema_allowed_connections()</code>
D5	(Substituída em 29/09 pelas D17 e D18.) A magnitude de β fica, como regra, em $(0, 1]$; $\beta > 1$ gera aviso, não bloqueio.	Usuário, 25/09; substituída 29/09
D6	Especificação de relevância v1.0 com V1–V5 fechadas: <code>endpoint_class</code> , valor v (swing weights), D max-normalizado, p multiplicativo, blend de centralidade só como fallback. A eficácia foi alterada pela D15.	PDF v1.0
D7	O que dispara o gatilho do Estado = soma com sinal de $\beta \times$ nível das Pressões e Respostas que chegam ao Estado, em DP (nível de D/P recortado em ≥ 0). No modo estrutural, na leitura estática, isso é o próprio desvio do Estado.	Usuário (Q5), 25/09; ajustada 29/09
D8	Gatilho binário : liga ou desliga todas as arestas de saída do Estado.	Usuário (Q6), 25/09
D9	O crescimento (<code>growth_rate</code>) fica no nó . A influência das arestas de saída cresce na proporção $(1+g)$ por meio do valor do nó (desvio + tendência, D24). O β da aresta não é multiplicado (evita dupla contagem).	Usuário (Q9), 25/09; ajustada 29/09
D10	Um nó com <code>growth_rate > 0</code> cresce como tendência exógena mesmo fora do cenário de pressão, nas duas rodadas (baseline e cenário).	Usuário (Q10), 25/09
D11	Gatilho na simulação temporal: os dois critérios (“carga na janela” e “desvio acumulado do Estado”) ficam disponíveis na tela. O usuário escolhe qual usar e pode ver os dois resultados lado a lado. Padrão: desvio acumulado (revisado em 29/09, P1): o limiar representa uma perda ou acúmulo total, como no estoque de peixe ou no contaminante no sedimento.	Usuário (Q7), 25/09; padrão revisado 29/09
D12	Reach: mostrar os dois, o topológico (como hoje) e o efetivo no cenário, que não atravessa Estados com gatilho fechado, lado a lado.	Usuário (Q8), 25/09
D13	(Revisada em 29/09 pelas D19 e D22.) Os exemplos passam ao modo estrutural com a classe de cada aresta revisada com o usuário. O app e os exemplos publicados no GitHub e na demo shinylive são atualizados juntos. Arquivo antigo é convertido na importação ($\beta = \lambda \cdot w$, preservando os números antigos), com aviso, em vez de bloqueado.	Usuário (Q1), 25/09; revisada 29/09

#	Decisão	Origem
D14	Importância dinâmica D = sempre pela propagação do app (<code>propagate()</code>), a mesma da leitura de suficiência); Levins não entra como alternativa. No modo estrutural, isso é o equilíbrio de Levins em forma padronizada ($\beta_{ij} = a_{ij}/ a_{ii} $; conferido em R), então o aviso de divergência sai.	Usuário (Q2), 25/09; revisada 29/09
D15	Eficácia da resposta = cobertura (a força do slider). A incerteza da aresta (faixa de β , D21) entra só na incerteza (reamostragem de p e da suficiência), não multiplica a eficácia. Isto altera a V5 do PDF v1.0, que deve ser atualizado.	Usuário (Q3), 25/09
D16	(Cancelada em 29/09.) Antes: modo <code>until_neutralized</code> com “manter”/“retirar” a medida. Com a D1 revisada, a resposta não liga e desliga; é a simulação que para quando o impacto é neutralizado.	Usuário (Q4), 25/09; cancelada 29/09
D17	Aresta = coeficiente de caminho padronizado β : quantos desvios-padrão o destino muda quando a origem muda 1 DP. O sinal vem de <code>interaction_type</code> , a magnitude fica em <code>weight</code> , e o segundo campo é a faixa de incerteza (<code>weight_low/weight_high</code>). O r^2 é só atalho ($ \beta = \sqrt{r^2}$) e diagnóstico. O slope bruto é só conversor, na camada dos nós.	Usuário, 29/09
D18	Sem dados, o usuário escolhe uma classe: fraca $< 0,3$ (valor 0,15, faixa 0–0,3), moderada 0,3–0,6 (0,45, padrão), forte $\geq 0,6$ (0,80, faixa 0,6–1,0). O sinal nunca tem padrão. Arestas com classe ou padrão ficam marcadas na tabela e no relatório.	Usuário, 29/09
D19	Só o modo estrutural . Sai o desconto c (slider “How far to trace the effect”) e a tabela “Does it hold up across how far the effect is traced”. O motor é único sobre B , com efeito $(I - B)^{-1}p - p$, e exige $p(B) < 1$. Arquivos antigos são convertidos na importação.	Usuário, 29/09
D20	Persistência temporal do desvio $a = 1 - \text{self_regulation}$ (o crescimento saiu deste termo; D24). <code>self_regulation</code> aceita $[0, 1]$ e tem padrão 0,5 para nós novos (meia-vida de 1 janela, acúmulo de $2\times$ no equilíbrio; revisado em 29/09). Arquivos antigos mantêm o valor gravado. $sr = 0$: o nó acumula como estoque; $sr = 1$: sem memória. A leitura estática, $(I - B)^{-1}p - p$, coincide com o equilíbrio temporal só nos nós com $sr = 1$. Com $sr < 1$, o equilíbrio temporal é $(sr \cdot I - B)^{-1}p$ (Levins com diagonal $-sr$); com $sr = 0$, não há equilíbrio (conferido em R).	Usuário, 29/09
D21	O confidence das arestas vira a faixa de β . Sem faixa informada, vale a faixa da classe. Confiança antiga κ é convertida pela regra atual de reamostragem: $\beta \cdot [1 - 0,5(1 - \kappa), 1 + 0,5(1 - \kappa)]$.	Usuário, 29/09
D22	Os exemplos (Fisheries, Mangi, Gnanapragasam e <code>sample</code>) ficam só no modo estrutural , com a classe de cada aresta revisada com o usuário.	Usuário, 29/09
D23	Camada de medida : nós podem ter valor de referência (> 0) e variação típica (DP ou CV). O limiar do Estado é um nível na unidade do nó, sem teto em 0–1 , convertido para $z = (\text{limiar} - \text{ref})/DP$, com direção pelo sinal de z . Pressão e resposta podem passar de 100% ou ser informadas em unidade real.	Usuário, 29/09
D24	Crescimento e autorregulação são separados . A autorregulação age só sobre o desvio causado pela rede: $\text{dev}(t+1) = (1 - sr) \cdot \text{dev} + B \cdot x + p$. O crescimento é só a tendência do nível de base, $\text{trend}(t) = (\text{ref}/DP) \cdot ((1 + g)^t - 1)$, igual no baseline e no cenário. O valor do nó é $x = \text{dev} + \text{trend}$, e as arestas transmitem x . No motor atual os dois eram redundantes (só $g - sr$ contava).	Usuário (P3), 29/09

Decisões a confirmar

As perguntas Q1–Q10 de 25/09 viraram as decisões D7–D16. Em 29/09, D1 e D2 foram revisadas, D16 foi cancelada, e as decisões do modo estrutural (D17–D23) revisaram D3, D5, D7, D13, D14 e D15.

Nenhuma pendente. As três perguntas que ficaram abertas foram respondidas pelo usuário em 29/09:

#	Pergunta	Decisão	Onde entra
P1	Critério padrão do gatilho na temporal	Desvio acumulado (revisa o padrão da D11)	C3
P2	Arquivo antigo que, convertido, fica com $ \beta > 1$	Aviso e revisão , sem bloqueio	1.5
P3	<code>growth_rate</code> é redundante com a autorregulação no motor atual. Separar os dois?	Separar (D24): g vira só tendência exógena do nível de base	Fase D, A

Fase 0 — Corrigir estado e segurança (antes de qualquer recurso novo)

Bugs encontrados por leitura de código. Todos têm correção pequena.

0.1 — Grafo não é invalidado após editar nós/arestas

Motivação: a aba Graph desenha `nodes()/edges()` ao vivo. Metrics, Scenarios e Report usam `graph()`, congelado no último “Build”. Se o usuário remove um nó depois do Build, as métricas e os cenários continuam contando esse nó. **O que fazer:** em `mod_data.R`, `observeEvent(list(rv$nodes, rv$edges, rv$schema), { rv$graph <- NULL; rv$graph_message <- "Network changed - rebuild in step 5" }, ignoreInit = TRUE)`. Hoje `rv$graph` só é zerado nas ações do Start (linhas ~236–349). O botão Next do passo 5 já bloqueia quando `graph()` é NULL. **Arquivos:** `R/modules/mod_data.R`. **Pronto quando:** construir, remover um nó e tentar abrir o Explore exige reconstruir.

0.2 — Estado dos módulos não é reiniciado ao carregar outro projeto

Motivação: `current_scenario`, `saved_scenarios`, `comparison_selection`, `graph_snapshots` e `scenario_counter` sobrevivem a `start_new`, `start_savepoint` e `start_merge`. O relatório do projeto B passa a mostrar cenários e imagens do projeto A. **O que fazer:** `mod_data` expõe um `reactiveVal` “época” que é incrementado a cada carga. `mod_responses`, `mod_graph` e `mod_report` observam a época e zeram o próprio estado. **Arquivos:** `mod_data.R`, `mod_wizard.R`, `mod_responses.R` (l. ~269, 625), `mod_graph.R` (l. ~464), `mod_report.R`. **Pronto quando:** salvar cenário e snapshot no projeto A e carregar o B deixa o Report de B vazio.

0.3 — Vetores de cenário alinhados por nome

Motivação: `p_D/p_R` viram posicionais (`as.numeric` descarta nomes em `temporal.R`:254–255 e `report.R`:309). Um cenário salvo antes de adicionar um nó recicla vetores e gera números errados sem nenhum erro. **O que fazer:** alinhar sempre por `p[rownames(W)]` (`NA` → 0) e dar `stop()` se algum nome não bater. Invalidar `saved_scenarios` ao reconstruir o grafo (junto com 0.1). **Testes:** caso com vetor fora de ordem e caso com nó a mais em `test-temporal.R` e `test-sufficiency.R`.

0.4 — Re-salvar savepoint não pode apagar o cenário

Motivação: `current_scenario_state` (`R/modules/mod_responses.R`:750, consumido pelo download do savepoint em `mod_wizard.R`) lê `input$active_*`, que só existe depois que a aba Scenarios foi aberta. Se o usuário carrega um savepoint com cenário, corrige um rótulo e salva, o cenário some. **O que fazer:** quando os inputs forem NULL, usar o estado restaurado (`restored()`). **Pronto quando:** carregar, editar um rótulo e salvar sem abrir Scenarios preserva o `scenario_state`. **Nota:** hoje `current_scenario_state` também não grava os modos temporais nem o número de janelas. A A5 precisa acrescentá-los aqui.

0.5 — Erros não podem derrubar a sessão

O que fazer: `tryCatch + showNotification(type = "error")` em “Apply scenario” (`mod_responses.R`:271–335), na simulação temporal e no `downloadHandler` do relatório (`mod_report.R`:269–304).

0.6 — Savepoint JSON passa pela mesma validação do CSV

Motivação: `read_savepoint()` (`io.R`:179–185) só chama `normalize_*`. Um `confidence: 3` gera `runif(min > max)` → NaN. Um peso negativo com `interaction_type: negative` inverte o sinal. **O que fazer:** rodar `preflight_import()` sobre `raw$nodes/raw$edges`, com as mesmas mensagens bloqueantes. Depende de 1.1 para os novos campos de aresta (β , faixa, classe).

0.7 — Sinal ausente é erro, não “+1”

O que fazer: em `validate.R`:219–223, uma célula `interaction_type` vazia vira erro bloqueante. Na normalização, peso e confiança NA recebem os defaults documentados (hoje o default só vale quando a coluna inteira falta).

0.8 — Escapar HTML nos tooltips

Motivação: `build_node_tooltip()/build_edge_tooltip()` (`graph.R:220–247`) interpolam `label`, `descriptor` e `reference` crus. Um `savepoint` compartilhado com `<img onerror=...>` executa script, inclusive na demo pública. **O que fazer:** `htmltools::htmlEscape()` em cada campo antes do `glue`. **Testes:** novo `test-graph.R` com rótulo contendo `<script>`.

Fase 1 — Modo estrutural: aresta = β , motor único e conversão (D17–D23)

Situação atual (verificada):

- O peso só precisa ser > 0 , sem limite superior (`validate.R:231–247`).
- O modal de aresta usa `numericInput("Weight (> 0)", min = 0.01, step = 0.5)` (`mod_data.R:731`), com padrão 1.
- A leitura estática aplica um desconto global $\lambda = c$ (sem ciclo) ou $c/p(W)$ (com ciclo), controlado pelo slider “How far to trace the effect” (`effect_horizon`).
- Todos os exemplos usam pesos acima de 1: Fisheries 0,5–3; Mangi 1–3; Gnanapragasam 1–2,5; `sample_edges.csv` 1–3.

Justificativa e conferências: Anexo X2 e X3; script `prototipos_revisao2/modo_estrutural.R`.

1.1 — Campos da aresta e validação (D17, D18, D21)

O que fazer:

- `weight` passa a ser a magnitude de β . O sinal continua em `interaction_type`.
- Novas colunas opcionais: `weight_low`, `weight_high` (faixa de incerteza) e `strength_class` (`weak | moderate | strong`).
- **Validação:**
 - bloquear `weight <= 0` ou NA;
 - **aviso** (não bloqueio) para `weight > 1`: um β padronizado pode passar de 1 em regressão múltipla com origens correlacionadas;
 - bloquear faixa inválida (`low > weight` ou `high < weight`).
- **Padrões por classe (D18):**
 - `weak` = 0,15 (faixa 0–0,3);
 - `moderate` = 0,45 (0,3–0,6), **padrão**;
 - `strong` = 0,80 (0,6–1,0).
- Sem faixa informada, vale a faixa da classe; sem classe, vale `moderate`.
- `confidence` sai do formulário (D21). Em arquivos antigos, é convertido para faixa pela regra atual de reamostragem: $\beta \cdot [1 - 0,5(1 - \kappa), 1 + 0,5(1 - \kappa)]$.
- Validação por nó: aviso quando $\sum \beta^2$ das arestas que chegam > 1 (“a rede explicaria mais de 100% da variação deste fator; revise os β ”).

Arquivos: `validate.R` (`preflight` e `normalize`), `io.R`, `schema.R` (campos conhecidos), `graph.R` (`tooltip` e espessura por $|\beta|$).

Testes: `test-validate.R` (faixas, classes, aviso > 1 , soma de β^2) e `test-io.R` (`round-trip`).

1.2 — Formulário de aresta (D17, D18)

O que fazer: em `mod_data.R`: 731 (modal de aresta):

- seletor “Strength”: Weak / Moderate (default) / Strong / “I have a value”;
- com “I have a value”: entrada de β , ou os atalhos:
 - $r^2 \rightarrow |\beta| = \sqrt{r^2}$ (aviso: vale para origens independentes);
 - r^2 e $n \rightarrow$ faixa pelo erro-padrão $\sqrt{((1 - r^2)/(n - 2))}$;
- a faixa aparece preenchida pela classe e pode ser editada;
- na tabela de arestas e no relatório, marcar as arestas cujo valor veio de classe ou padrão.
- Validar também em `mod_data.R`: 781.

1.3 — Motor único sobre B (D19)

O que fazer:

- `effect_matrix(g)` devolve B, a matriz de β com sinal, B[to, from] e diagonal zero. Substitui `build_signed_matrix()`.
- `propagate(B, p) = (I - B)-1p - p`, **sem** c e **sem** λ .
- **Validação bloqueante:** $\rho(B) \geq 1$ (“the network’s feedback loops amplify without bound; reduce the β values on the loop”), com a lista das arestas do ciclo dominante.
- **Remover o alcance c:**
 - o slider `effect_horizon`;
 - `sufficiency_reach_over_c()`, `format_reach_over_c_table()` e a tabela “Does it hold up across how far the effect is traced” na tela e no relatório;
 - o argumento c de `sufficiency()`, `sufficiency_confidence()` e dos demais.
- `effect_horizon` em savepoint antigo é lido só para a conversão (1.5) e depois descartado.
- `strength_to_neutralize` continua uma razão linear (sem gatilho), agora sem c.
- Comentário de cabeçalho de `sufficiency.R` reescrito: o efeito total é a regra de rastreamento de caminhos da path analysis. A atenuação de uma resposta distante vem do produto dos $\beta < 1$, o que cumpre o papel da antiga D3.

Testes (test-sufficiency.R):

- cadeia $P \rightarrow S \rightarrow I$ com $\beta -0,7/-0,6$: efeito 0,42;
- exemplo do X2.4: $P1 \rightarrow I = 0,42$, $R \rightarrow I = -0,336$, mitigação de 80%, força para neutralizar 125%;
- bloqueio de $\rho(B) \geq 1$;
- os testes com c são removidos ou reescritos.

1.4 — Incerteza pela faixa de β (D21)

O que fazer: `sufficiency_confidence()` e, depois, `prediction_reliability()` (B4) reamostram cada β uniformemente em [weight_low, weight_high], e não mais por confidence $\times$ spread. Usar `withr::with_seed()` (ver 2.4). **Testes:** faixa degenerada (low = high = β) dá 100% ou 0%; reprodutibilidade com semente.

1.5 — Arquivos antigos: conversão na importação (substitui a D13)

O que fazer: em `read_savepoint()`, `import_matrizes()` e `merge_savepoints()`, arquivo sem `metadata$weight_mode = "structural"`:

- converter cada peso para $\beta = \lambda \cdot w$, com o λ da leitura antiga ($c/\rho(W)$ com ciclo, c sem ciclo; c = `effect_horizon` do savepoint ou 0,5). **Isso preserva exatamente os números da leitura estática antiga**, porque a antiga já era $(I - \lambda W)^{-1}p - p$;

- converter confidence para faixa (regra da 1.1) e marcar todas as arestas como “convertidas”;
- mostrar um aviso com o λ usado e as arestas com $|\beta| > 1$ (redes sem ciclo com peso > 2). Não bloqueia (P2): as arestas ficam marcadas “revisar” na tabela de arestas e no relatório até o usuário confirmar ou editar o valor;
- gravar `metadata$weight_mode = "structural"` e `metadata$converted_from = list(lambda, c)`;
- no merge, converter cada arquivo antes de juntar.

Testes (test-io.R): o savepoint Mangi antigo convertido reproduz os números atuais de `sufficiency()` com $c = 0,5$ (tolerância $1e-9$); um CSV sem ciclo com peso 3 gera aviso de $|\beta| = 1,5$.

1.6 — Exemplos no modo estrutural (D22, substitui a antiga 1.3)

O que fazer:

- Revisar **com o usuário** a classe de cada aresta (fraca/moderada/forte), partindo da conversão da 1.5. Arquivos: `data/*_edges.csv`, `data/sample_edges.csv` e `docs/*.idpsir.json` (Fisheries, Mangi, Gnanapragasam).
- Validar $\rho(B) < 1$ e $\Sigma\beta^2 \leq 1$ por nó.
- Rodar a comparação da B3 nos três exemplos.
- **Publicar no GitHub:** os exemplos novos substituem os antigos em main, e a demo shinylive é republicada. Conferir o link “Try it live” e os downloads do tutorial.
- Refazer os números do tutorial e as figuras `docs/example_gnanapragasam_*.png`, junto com a A7.
- Atualizar os fixtures de `tests/testthat` que usam peso > 1 ou c .

Pronto quando:

- toda aresta tem β e faixa (informados, por classe ou convertidos);
- o motor não tem mais c ;
- $\rho(B) \geq 1$ é bloqueado;
- arquivos antigos convertem preservando os números;
- os exemplos carregam sem aviso;
- os testes passam e o tutorial bate número a número com o app.

Fase A — Modos de pressão e resposta e critério “até neutralizar” (D1 e D2 revisadas em 29/09)

Contexto (verificado por simulação da cadeia $P \rightarrow E \rightarrow I$ com $R \rightarrow P$, pesos 1):

- O motor do desvio é $\text{dev}(t+1) = (1 - sr) \cdot \text{dev}(t) + B \cdot x(t) + p$ (D20), com B da Fase 1; o crescimento entra como tendência separada na Fase D (D24). Os valores da A6 usam $\beta = 1$, sem o estabilizador λ , e continuam válidos. Cada nó funciona como um estoque que acumula o que chega a cada janela.
- **impulse** não age só uma janela: vira um **nível constante** do nó, que continua agindo a cada janela enquanto o nó não tiver `self_regulation`.
- **permanent** soma +1 a cada janela, então o esforço cresce sem limite e pode ultrapassar a meta.
- Nenhuma opção atual para a simulação quando o Impacto zera.
- O Impacto só converge para zero, sem ultrapassar, quando P , E e I têm `self_regulation`.

A1 — Seletores de modo com ajuda

O que fazer: em `mod_responses.R`: 438–442, os dois seletores (pressão e resposta) oferecem as mesmas duas opções, com `permanent` selecionado nos dois:

Valor interno	Rótulo	Texto de ajuda
permanent	Added every window (default)	"The push is added again every window, so its effect keeps building up. Use for an ongoing pressure or a management effort that keeps being applied. A response can overshoot and push the Impact below zero."
impulse	Applied once and held	"The push is applied in window 1 only; the level it creates stays in the system (it fades only if that factor has self-regulation). Use for a one-off event or measure."

Mostrar a ajuda do modo selecionado logo abaixo de cada seletor (helpText reativo).

A2 — Duração da simulação: "N janelas fixas" ou "até neutralizar"

O que fazer: em `simulate_temporal_pair()` (`temporal.R:157`):

- `mode_R = c("permanent", "impulse")`, com `permanent` como primeiro valor e, portanto, o padrão do `match.arg`. `mode_D` fica como está.
- Novos argumentos `stop_rule = c("until_neutralized", "fixed")` e `max_windows = 50`. Com "fixed", `windows` é usado como hoje.
- **Critério de parada** (`until_neutralized`):
 - **Impactos considerados:** os alcançados pelas respostas ativas (`response_reach()` com os `active_ids`) e que pioram no baseline naquela janela (`x_baseline[I](t) > tol_abs`). Isso evita parar antes de o problema chegar: nas primeiras janelas o Impacto ainda é 0 por causa do atraso da cadeia.
 - A simulação para na **primeira janela t** em que existe pelo menos um Impacto considerado e **todos** os considerados têm `x_scenário[I](t) <= tol_abs`, ou seja, chegaram a zero ou cruzaram para o lado bom.
 - **Não usar a tolerância relativa da A3 para parar.** Contraexemplo verificado em R: pressão permanent, resposta impulse, sem autorregulação. O Impacto sobe sem parar (6, 10, 15, 21...), mas o baseline sobe mais rápido, e na janela 60 o Impacto fica abaixo de 5% do baseline. A tolerância relativa diria "neutralizado".
 - Em janelas discretas o Impacto costuma pular o zero (ex.: $5 \rightarrow 0 \rightarrow -14$). O critério " $\leq tol_abs$ " cobre o pulo.
 - Se não parar até `max_windows`, o resultado traz `neutralized_at = NA` e a tela mostra "Not neutralized within N windows".
 - Se nenhum Impacto for alcançado pela resposta, avisar e rodar `max_windows`.
- O resultado ganha `neutralized_at` (janela ou NA) e `stop_rule`. Com "fixed", `neutralized_at` também é calculado (a primeira janela que cumpre o critério dentro das N), para informar na tela.
- Atualizar os defaults em `report.R:313` e `mod_responses.R:652` (`% | % "permanent"`).

UI:

- Seletor "Simulation length", com as opções "Until the response neutralizes the Impact (default)" e "Fixed number of windows".
- `numericInput` "Maximum windows" (padrão 50, faixa 1–200) ou "Windows", conforme a opção.
- No gráfico temporal (`scenario_plots.R`), marcar a janela de neutralização com uma linha vertical. Na tabela, destacar a linha dessa janela.

A3 — Tolerância no veredito temporal

Motivação: hoje "Neutralized" exige $|I| \leq 10^{-9}$. Um Impacto que converge para 0,03 (contra baseline 37) aparece como "Partial" para sempre. **O que fazer:** `format_temporal_table(..., tol_rel = 0.05, tol_abs = 1e-9)`. O Impacto está neutralizado quando $|net| \leq \max(tol_abs, tol_rel * |baseline|)$. Adicionar um `numericInput` "Neutralization tolerance (% of baseline)" com padrão 5, e informar o valor no relatório. A leitura estática continua exata (é álgebra, não dinâmica). **Cuidado:** esta tolerância só rotula a tabela; ela não decide a parada (ver A2). Quando o baseline cresce mais rápido que o cenário, a razão cai abaixo de 5% mesmo com o Impacto piorando. Por isso a tabela só mostra "Neutralized (relative)" se $|net|$ não estiver crescendo em relação à janela anterior; caso contrário, mostra "Partial". Cobrir o contraexemplo da A2 com teste.

A4 — Baseline sem nenhuma resposta (opcional)

Motivação: arestas $I \rightarrow R$ também agem no baseline, então o baseline não é “sem resposta”: o próprio Impacto aciona R nas duas rodadas. **O que fazer:** checkbox “Baseline without any response (ignore Impact $\rightarrow$ Response links)”. Padrão desmarcado, para compatibilidade. Quando marcado, a rodada baseline usa W com as linhas dos nós Response zeradas.

A5 — Persistir modos, duração e tolerância

O que fazer: gravar `temporal_mode_pressure`, `temporal_mode_response`, `temporal_stop_rule`, `temporal_max_windows`, `temporal_windows`, `temporal_tol_rel` e `baseline_without_response` no `scenario_state` do savepoint (`io.R build_savepoint/read_savepoint`; o estado atual da tela vem de `current_scenario_state`, `mod_responses.R:750`) e nos cenários salvos.

- Um savepoint antigo sem esses campos recebe os novos defaults, **exceto** `temporal_stop_rule`: quando o savepoint já traz `temporal_windows`, ele vira “fixed”, para reproduzir o resultado salvo.
- Um valor antigo “impulse” é preservado.

A6 — Testes de referência (cadeia $P \rightarrow E \rightarrow I$, $R \rightarrow P$, pesos 1)

Valores do motor R real (`confere_em_R.R`, 29/09/2026). O teste deve reproduzi-los com tolerância $1e-6$.

Janelas fixas, pressão permanent:

Caso	Janela	Baseline I	Cenário I
resposta impulse, sem self_regulation	5 / 10 / 30	10 / 120 / 4060	6 / 36 / 406
resposta permanent, sem self_regulation	5 / 8 / 10	10 / 56 / 120	5 / -14 / -90
resposta impulse, self_regulation 0,3 em P, E, I	10 / 30	22,8599 / 36,9588	2,9648 / 0,0267

“Até neutralizar” (`tol_abs = 1e-9`, `max_windows = 50`): janela em que a simulação para e valor de I nela.

Pressão	Resposta	Sem self_regulation	self_regulation 0,3 em P, E, I
permanent	permanent	janela 7 ($I = 0$)	janela 6 ($I = -0,67$)
permanent	impulse	não neutraliza (NA)	não neutraliza (NA); $I \approx 0,03$ na janela 30
impulse	impulse	janela 6 ($I = 0$)	janela 5 ($I = -0,16$)
impulse	permanent	janela 6 ($I = -5$)	janela 5 ($I = -1,16$)

- Com tolerância de 5%, o caso resposta impulse com self_regulation 0,3 aparece como “**Neutralized (relative)**” na tabela na janela 30 (A3), mas a simulação “até neutralizar” não para, porque I continua positivo e não chega a zero. Documentar essa diferença na ajuda.
- Contraexemplo da A3: pressão permanent, resposta impulse, sem self_regulation. Na janela 60, $|net| < 5\%$ do baseline, mas o Impacto está crescendo; a tabela **não** pode mostrar “Neutralized”.
- Coerência com a leitura estática (D20):** cadeia $P \rightarrow S \rightarrow I$ com $\beta -0,7/-0,6$, $sr = 1$ em todos os nós e pressão permanent converge para $I = 0,42$, igual a $(I - B)^{-1}p$. Com $sr = 0,5$, converge para $3,36 = (0,5 \cdot I - B)^{-1}p$. Os dois casos entram como teste.
- self_regulation passa a aceitar 1 (hoje a faixa é $[0, 1)$).

A8 — Autorregulação: padrão, guia e aviso (D20)

O que fazer:

- Padrão 0,5** para nós novos (`validate.R normalize`, `mod_data.R create_empty_nodes_table()` e formulário). Arquivos antigos e CSVs mantêm o valor gravado. Célula em branco num CSV novo recebe 0,5, com aviso no preflight.

- Faixa aceita: $[0, 1]$ (hoje $[0, 1]$).
- **Guia no formulário de nó:** junto ao campo, a tabela do Anexo X4 (autorregulação $\times$ meia-vida $\times$ acúmulo no equilíbrio $\times$ exemplo) e uma frase: “0 = accumulates like a stock; 1 = no memory”.
- **Aviso na validação:** quando todos os nós têm autorregulação 0 (“nothing in this network recovers on its own; every effect accumulates window after window”), e quando um Estado com limiar tem autorregulação 0 (o desvio acumulado nunca se desfaz sozinho: o gatilho, uma vez aberto, só fecha se uma resposta empurrar o Estado de volta).
- **Testes:** padrão 0,5 em nó novo; arquivo antigo preserva 0; os dois avisos.

A7 — Documentação

O que fazer: atualizar a seção temporal do README e do tutorial com os dois modos e o critério “até neutralizar”, usando a tabela acima como exemplo didático. **Incluir no README e no tutorial o texto sobre autorregulação do Anexo X4** (pedido do usuário, 29/09). Mensagem central: “*quem faz o Impacto convergir é a autorregulação da cadeia; o modo da resposta decide o esforço; o critério de parada diz em que janela o problema foi resolvido*”. **A mudança de padrão (D2) altera o gráfico temporal do exemplo Gnanapragasam:** regenerar a figura e os números.

Pronto quando: os dois seletores e a duração aparecem com ajuda; a autorregulação tem padrão 0,5, guia e avisos (A8); permanent, permanent e “até neutralizar” (50 janelas) são os padrões em UI, motor e relatório; os testes A6 passam; o savepoint preserva as escolhas; e o tutorial reflete o novo padrão.

Fase B — Relevância e prioridade dos Impactos (especificação v1.0)

Avaliação da especificação frente ao código atual:

- O exemplo numérico da seção 4 **confere**. Autovalores $-0,7, -0,7, -0,6, -0,5$. $\delta = -A^{-1}u = [+2,00; -2,67; -3,43; -2,95]$ para P, S, I1, I2.
- Três pontos exigem adaptação:
 1. **D por Levins ($-A^{-1}$) exige A estável.** Isso só acontece se todo nó tiver `self_regulation > 0`, mas o padrão do app é 0. Decisão D14: usar só a propagação. No modo estrutural (Fase 1), a propagação é o próprio equilíbrio de Levins em forma padronizada, então a divergência desaparece (ver B3).
 2. **V5 (atenuar a aresta de saída da pressão-alvo)** usa outro modelo de resposta. No app, a resposta é um nó com arestas $R \rightarrow \text{alvo}$, empurrado por uma força. Decisão D15: a força da resposta = cobertura (slider), e a confiança fica só na incerteza (B5).
 3. **Vocabulário de sinal:** o PDF usa *increases/triggers/improves/reduces/mitigates*, e o app usa *positive/negative*. Aceitar os dois (B6).
- A Fase 1 (β e motor único) é pré-requisito.

B1 — Campos novos no nó de Impacto

O que fazer:

- `endpoint_class`, categórico com valores `ecological | service | welfare` e padrão `ecological`.
- `value_v`, numérico em $[0, 1]$ com padrão 1. Só é editável quando `endpoint_class` em `{service, welfare}`; para `ecological` é forçado a 1 (V1).
- Só se aplicam a nós de Impacto. Em outras categorias ficam em branco e a validação bloqueia valores preenchidos. **Arquivos:** `schema.R` (colunas opcionais de nó), `validate.R` (vocabulário e faixa), `io.R` (`normalize`, `savepoint` e `CSV`), `mod_data.R` (modal de nó: campos condicionais à categoria), tabela de nós, `report.R`. **Testes:** `test-validate.R` e `test-io.R` com round-trip dos dois campos.

B2 — Ajuda para elicitar v (swing weights, V1)

O que fazer: no passo Nodes, um botão “Elicit values (swing weights)”. Ele abre um modal que lista os Impactos service/welfare. O usuário ordena pela importância de “levar do pior ao melhor nível” e dá 100 ao primeiro e 0–100 aos demais; o app normaliza por $\div 100$ e grava em value_v. Editar value_v à mão continua possível.

B3 — Importância dinâmica D (decisão D14)

O que fazer: novo arquivo R/relevance.R com dynamic_importance(g, p_D).

- $\delta_I = \text{propagate}(\text{effect_matrix}(g), p_D)[I]$, a mesma leitura da suficiência. Com a Fase C, usar a matriz com os gatilhos aplicados.
- $D_I = |\delta_I| / \max_J |\delta_J|$ sobre os Impactos (V2). Se todos forem 0, $D = 0$ e aparece um aviso.
- Sem blend de centralidade. Sem aviso de divergência com Levins (ver abaixo).
- Nota de método na tela e no relatório: “D é o efeito total da pressão sobre cada Impacto (path analysis), equivalente ao equilíbrio de Levins da especificação v1.0 quando os coeficientes são padronizados.”

Validação (conferida em R, prototipos_revisao2/modo_estrutural.R):

Leitura	δ_{I1} (ecológico)	δ_{I2} (bem-estar)	D I1	D I2	Líder
Levins (PDF v1.0, $-A^{-1}u$)	-3,43	-2,95	1,00	0,86	I1
Estrutural, $\beta_{ij} = a_{ij}/ a_{ii} $ e push $\div a_{PP} $	-3,43	-2,95	1,00	0,86	I1
Estrutural com a_{ij} cru (sem dividir pela autorregulação)	-0,72	-0,82	0,88	1,00	I2
Antigo propagate, $c = 0,5$	-0,18	-0,33	0,55	1,00	I2

- **Conclusão:** a inversão registrada antes não era Levins $\times$ propagação, e sim coeficiente cru $\times$ padronizado. Um β de regressão já é padronizado, e com ele a leitura do app é a da especificação v1.0.
- **Para o PDF v1.0:** explicar a equivalência na seção 4 e dizer que os a_{ij} da especificação correspondem a $\beta_{ij} \cdot |a_{ii}|$.
- **Ressalva:** a rede do exemplo tem uma aresta direta $P \rightarrow I2$, que o schema padrão do app não permite. O teste monta a matriz diretamente.
- Rodar D nos três exemplos no modo estrutural (Fase 1.6) e registrar no tutorial.
- **Teste de referência:** exemplo da seção 4 com β padronizado: $D(I1) = 1,00$ e $D(I2) = 0,86$ (tolerância $1e-2$).

B4 — Confiabilidade p (sign determinacy empírica)

O que fazer: prediction_reliability(g, p_D, n_sim = 300, seed = 42). Reamostrar cada β uniformemente na sua faixa (D21, 1.4), como sufficiency_confidence(), e medir a fração de simulações em que $\text{sign}(\delta_I)$ é igual ao do caso base.

- Pular reamostragens com $p(B) \geq 1$ e informar quantas foram puladas.
- Usar withr::with_seed(), e não set.seed() global (ver 2.4). **Testes:** $p = 1$ quando todas as faixas são degeneradas (low = high = β).

B5 — Eficácia da resposta e gap (decisão D15)

O que fazer:

- Eficácia da resposta $R = \text{cobertura}$ = o slider de força (0–100% $\rightarrow$ 0–1). A confiança da aresta **não** multiplica a eficácia.
- A incerteza entra só como faixa de β (D21): é ela que define a reamostragem em p (B4) e em sufficiency_confidence().
- $\text{gap}_I = \min(1, |\text{net}_I| / |\text{worsening}_I|)$, com net e worsening de sufficiency() (com os gatilhos da Fase C quando houver limiar). É o mesmo que $|\delta \text{ com resposta}| / |\delta \text{ sem resposta}|$.
- Se $|\text{worsening}_I| \leq \text{tol}$, o gap é NA e o Impacto aparece como “Not affected” (ver 2.1).
- Documentar na tela e no relatório que esta implementação difere da V5 do PDF v1.0 (eficácia = cobertura $\times$ confiança), e atualizar o PDF.

B6 — Aliases do vocabulário de sinal

O que fazer: na importação (CSV/JSON), mapear `increases|triggers|improves|sustains` → `positive` e `reduces|mitigates|decreases` → `negative`. Informar no preflight quantas linhas foram mapeadas. O modal continua oferecendo só `positive/negative`.

B7 — Relevância, prioridade e tela

O que fazer:

- $\text{relevance_I} = v_I \cdot D_I \cdot p_I$, estável.
- $\text{priority_I} = \text{relevance_I} \cdot \text{gap_I}$, móvel.
- Nova seção “**Impact prioritization**” na aba `Scenarios`, logo abaixo da tabela de suficiência. Ela depende do cenário de pressão (D) e do de resposta (gap).
 - Tabela com Impacto, `endpoint_class`, D, p, v, relevância, gap e prioridade, ordenada por prioridade.
 - Gráfico de barras horizontais da relevância com uma marca na prioridade, como na figura 7.4 do PDF, reaproveitando o estilo de `scenario_plots.R`.
 - Nota de método sobre D (B3).
- Seção correspondente no relatório (`report.R`), depois de “Response sufficiency”.
- Download CSV da tabela.

B8 — Exemplo novo trazido pelo usuário (fora do escopo agora)

O exemplo portuário (tipo Santos) da seção 7 do PDF **não** será implementado nesta revisão. O usuário vai carregar outro exemplo. Quando ele chegar, validar com as Fases 1 e B (β por classe, `endpoint_class/value_v`) e só então adicioná-lo aos exemplos e ao tutorial.

Pronto quando: os campos B1 fazem round-trip no savepoint, o exemplo da seção 4 passa como teste, e a seção de priorização aparece na tela e no relatório com a nota de método sobre D.

Fase C — Camada de medida e gatilho do Estado (`activation_threshold`) (D7, D8, D11, D23)

Pedido: o limiar do Estado decide se a cadeia continua. Se o desvio do Estado causado pelas Pressões passar do limiar, as arestas Estado→Impacto ligam; caso contrário, a cadeia para no Estado. O desvio pode vir da **soma** de duas ou mais Pressões. O limiar é um nível real do Estado (ex.: perda de 40% do estoque; um contaminante no limite legal, 400% acima do fundo), sem teto em 0–1.

Situação atual (verificada no código):

- **Leitura estática (`sufficiency.R`):** ignora o limiar. `build_signed_matrix()` nunca chama `build_threshold_matrix()`.
- **Simulação temporal (`temporal.R:120, apply_threshold_gate()`):** compara o nível acumulado $|x_S(t)|$ / `reference_value` com um limiar em `[0, 1]`, sem direção.
- `build_threshold_matrix()` (`loop_analysis.R:150`) já aplica o limiar do nó a **todas** as arestas de saída do Estado. Essa parte serve como está.
- Validação: limiar em `[0, 1]` e só em nós State (`validate.R:144–172`).

C0 — Camada de medida dos nós (D23)

O que fazer:

- Nós ganham sd opcional: a variação típica, na mesma unidade de reference_value. O formulário aceita DP ou CV (%) e converte.
- reference_value passa a exigir > 0 (hoje só ≠ 0) e a distinguir “em branco” de “1”. Guardar NA; o motor usa 1.
- activation_threshold vira um **nível na unidade do nó**, sem teto em 0–1. Exige reference_value e sd no Estado. O limiar em DP é $z = (\text{limiar} - \text{ref}) / \text{DP}$.
- Direção pelo sinal de z**: $z < 0$ abre quando $x_S \leq z$ (ex.: estoque caindo); $z > 0$ abre quando $x_S \geq z$ (ex.: contaminante subindo).
- Limiar antigo** (fração f de 0–1, sem direção): converter para o modo “ambas as direções”, $|x_S| \geq f \cdot \text{ref} / \text{DP}$. Usar DP = ref quando ausente, o que reproduz o critério atual $|x| / \text{ref} \geq f$.
- Pressão e resposta aceitam força acima de 100% (slider até 1000% ou entrada numérica), ou em unidade real quando o nó tem ref e DP. O push em DP é o valor informado dividido pelo DP.
- Tabela “Change relative to initial values”** (temporal e relatório): nível = $\text{ref} + \text{DP} \cdot x$ por nó com ref informado, % de mudança sem e com resposta, e janela em que o limiar foi cruzado. A opção “mostrar todos” inclui os nós sem ref.
- Aviso de extrapolação**: quando o cenário leva algum nó além de ± 3 DP, lembrar que β é linear e que a relação real pode saturar ou ter forma dose-resposta.

C1 — Desvio do Estado e estado do gatilho (novo R/triggers.R, D7 e D8)

O que fazer:

- state_deviation(g, p): x_S no cenário, em DP, com sinal.
 - Estático**: $x_S = \sum_j \beta_{Sj} \cdot \ell_j$, em que ℓ_j é o nível total da origem j (push + efeito total), com D/P recortados em ≥ 0 (D7).
 - No modo estrutural, a carga imediata e o desvio estático do Estado são o mesmo número.
- state_gates(g, p): data.frame com id, z, direction, deviation e open. Sem limiar = sempre aberto.
- gate_matrix(B, gates): zera as colunas dos Estados com gatilho fechado.
- Com ciclo $I \rightarrow R \rightarrow P$, o desvio depende do próprio gatilho. Iterar até estabilizar (no máximo 20 vezes). Se oscilar, marcar unstable = TRUE e usar gatilho aberto (conservador), com aviso.

Referência (modo estrutural, conferida em R). Rede $P1 \rightarrow S$ e $P2 \rightarrow S$ (β -0,3 cada), $S \rightarrow I$ (β -0,8), $R \rightarrow P1$ (β -0,5 ou -0,8). Limiar de S em $z = -0,4$ (S cai):

Caso	Desvio de S sem resposta	Com resposta	Piora em I	Líquido em I
Só P1 a 100%	-0,30 (fechado)	—	0	0
P1 + P2 a 100%	-0,60 (aberto)	—	+0,48	+0,48
P1 + P2, $R \rightarrow P1$ β 0,5	-0,60 (aberto)	-0,45 (aberto)	+0,48	+0,36
P1 + P2, $R \rightarrow P1$ β 0,8	-0,60 (aberto)	-0,36 (fechado)	+0,48	0
P1 + P2 a 70%	-0,42 (aberto)	—	+0,336	+0,336
P1 + P2 a 60%	-0,36 (fechado)	—	0	0

- Consequência central**: uma resposta pode neutralizar um Impacto **fechando o gatilho**, mesmo quando a mitigação linear seria só parcial (linha “ β 0,8”).
- Isso quebra a linearidade**: com gatilho, o líquido tem que ser calculado com os dois cenários juntos.
- Os valores diferem do protótipo gatilho.py (0,120 / 0,105 / 0,084) porque o protótipo aplicava o desconto $c = 0,5$, que sai na D19.

C2 — Leitura estática com gatilho (sufficiency.R)

O que fazer:

- `worsening = propagate(gate(B, p_D), p_D)`.
- `net = propagate(gate(B, p_D + p_R), p_D + p_R)`.
- `mitigation = net - worsening`.
- **Só quando algum Estado tem limiar.** Sem limiar, o caminho continua exatamente igual ao da Fase 1 (teste de regressão byte a byte).
- `strength_to_neutralize`: com gatilho, buscar por bisseção a menor força da resposta (0–1000%) que zera o líquido, e informar se a neutralização vem “por mitigação” ou “por fechamento do gatilho”.
- Novo valor de veredito: **“Neutralized (below threshold)”**.
- `sufficiency_confidence()`: reavaliar os gatilhos em cada reamostragem e reportar também a % de simulações em que cada gatilho ficou aberto.

C3 — Simulação temporal com os dois critérios de gatilho (D11, D20)

Com a persistência da D20, o Estado acumula ($sr < 1$). Por isso “o que chega nesta janela” e “o desvio acumulado” são diferentes, e os dois critérios continuam fazendo sentido. Coincidem só quando o Estado tem $sr = 1$.

O que fazer: em `apply_threshold_gate()`, acrescentar `gate_mode = c("load", "state_level")`, os dois em DP e com direção (C0).

- `state_level`: $x_S(t)$, o desvio acumulado, comparado com z . **É o padrão (D11, P1)**.
- `load`: $\sum_j \beta_{Sj} \cdot x_j(t)$ (o que chega em t) comparado com z . É uma opção.
- Nos dois modos, o gatilho é reavaliado a cada janela (reversível, sem trava).
- **Na tela:** seletor “Trigger criterion” com “Accumulated State level (default)”, “Load arriving at the State” e “Compare both”.
 - Em “Compare both”, rodar a simulação duas vezes e mostrar lado a lado: duas colunas na tabela por Impacto e janela, e dois painéis no gráfico.
 - Destacar as janelas em que os dois critérios discordam.
- Mostrar, por janela, se cada gatilho estava aberto: coluna na tabela e marca no gráfico.
- Gravar o critério no `scenario_state` e nos cenários salvos; o relatório mostra o critério usado.
- Texto de ajuda: “Load = o que chega nesta janela passou do limite? Accumulated = o Estado já se desviou além do ponto crítico somando todas as janelas? Uma pressão fraca e constante pode nunca disparar por carga, mas disparar por acumulação.”
- **Teste de referência (q7.py, β 0,3/0,8, limiar em $z = -0,4$):** P1 sozinha a 100%, impulso. Por carga nunca abre (Impacto 0); por nível acumulado abre na janela 4. Reconferir em R com a convenção de direção da C0.

C4 — Interface e relatório

O que fazer:

- Tabela “State triggers” em Results (Scenarios): Estado, limiar (unidade real e z), desvio só da pressão, desvio com resposta, antes (aberto/fechado), depois, e “a resposta fecha o gatilho?”.
- No grafo, Estados com limiar ganham uma marca (borda dupla ou ícone). Na aba Scenarios, as arestas de saída de um Estado fechado aparecem tracejadas em cinza.
- Formulário de nó: “Activation threshold (in the factor’s own units): the State only passes its effect on to Impacts once it crosses this level. Needs the reference value and typical variation.”
- Relatório: seção “State triggers”, depois de “Response sufficiency”.
- Tutorial e README: explicar o gatilho com o exemplo da tabela acima e com o exemplo de contaminação.

C5 — Validação e Reach

O que fazer:

- **Aviso na validação:** limiar sem `reference_value` ou `sd` no Estado.
- **Aviso:** $|z|$ maior que o maior desvio possível com todas as Pressões a 100% (“este gatilho nunca dispara com pressões de até 100%”).
- **Aviso:** Estado com limiar e nenhuma aresta de Pressão chegando.
- **Reach (D12):** mostrar lado a lado “N fatores alcançáveis na rede” (topológico) e “M alcançados neste cenário” (sem atravessar Estados com gatilho fechado). Listar os Estados fechados que explicam a diferença, também na comparação de cenários e no relatório.

C6 — Testes de referência

- Os seis casos da tabela da C1, com tolerância $1e-6$.
- Conversão de limiar antigo: $f = 0,15$ com $ref = 100$ e sem DP reproduz o critério atual $|x|/ref \geq 0,15$.
- Direção: um contaminante com $z = +8$ não abre com desvio negativo.
- Regressão: rede sem limiar dá resultado idêntico ao da Fase 1 em `sufficiency()` e `simulate_temporal_pair()`.
- **Exemplo Gnanapragasam** (`activation_threshold = 0,15` em S1, $ref = 100$): o critério padrão (desvio acumulado) é o mesmo de hoje, e o limiar antigo convertido na C0 (ambas as direções, $DP = ref$) reproduz a regra atual. Por isso, os números mudam só pela Fase 1 (β) e pela revisão de classes (1.6). Registrar antes e depois e refazer o tutorial.
- Ciclo $I \rightarrow R \rightarrow P$ com gatilho oscilante: `unstable = TRUE` e aviso.
- `strength_to_neutralize` por bisseção no caso de fechamento do gatilho.

Pronto quando:

- o limiar de um Estado, em unidade real e com direção, decide na leitura estática e na temporal se a cadeia passa para os Impactos;
- a soma de Pressões conta;
- pressões acima de 100% funcionam;
- a tela e o relatório mostram desvio, limiar e estado de cada gatilho, além da tabela em unidades reais;
- os testes C6 passam e redes sem limiar não mudam nada.

Fase D — Crescimento (`growth_rate`) como tendência do nível de base (D9, D10, D24)

Pedido: se um nó tem `growth_rate` positivo, as arestas que saem dele devem aumentar de intensidade na mesma proporção a cada janela.

Situação atual (verificada no código e simulada, `crescimento.py` e `confere_em_R.R`, seção X5):

- O motor temporal faz $x(t+1) = x + g \cdot x - sr \cdot x + W \cdot x + p$ (`temporal.R:139`). **Crescimento e autorregulação entram no mesmo termo, e só a diferença $g - sr$ conta.** Conferido com o motor real: $g = 0,1$ com $sr = 0,3$ dá o mesmo resultado, janela a janela, que $g = 0$ com $sr = 0,2$. O crescimento hoje é só uma autorregulação negativa sobre o desvio.
- O crescimento só age sobre um desvio que já existe. Um Driver com `growth_rate` que não está no cenário fica em zero para sempre. O tutorial do Gnanapragasam contorna isso ativando D3 a 30% à mão.
- A leitura estática ignora o `growth_rate` (coerente com uma leitura de um único instante).
- O usuário não vê em lugar nenhum a intensidade efetiva das arestas crescendo.

Decisão D24 (29/09): separar os dois. A autorregulação age só sobre o **desvio** causado pela rede. O crescimento é só a **tendência do nível de base** do fator, igual no baseline e no cenário.

Referência (protótipo em R, `modo_estrutural.R`, seção P3/D24). Aresta $D \rightarrow P$ com $\beta = 0,5$ e $g = 0,10$ em D ($ref = DP = 1$). Contribuição que chega em $P = \beta \cdot x_D(t)$:

Caso	Janela 1	2	3	4
D fora do cenário, $sr_D = 0,5$	0,050	0,105	0,1655	0,2321
D fora do cenário, $sr_D = 0$	0,050	0,105	0,1655	0,2321
Impulso em D, $sr_D = 0,5$, $g = 0$	0,500	0,250	0,125	0,0625
Impulso em D, $sr_D = 0,5$, $g = 0,10$ (impulso + tendência)	0,550	0,355	0,2905	0,2946

- A tendência não depende da autorregulação (linhas 1 e 2 iguais).
- A tendência cresce na proporção $(1 + g)$: os incrementos $0,05 \rightarrow 0,055 \rightarrow 0,0605$ têm razão 1,10, nunca 1,21. É o que a D9 pede, sem dupla contagem.
- O desvio do impulso decai só pela autorregulação. O crescimento não o amplifica; só soma a tendência (última linha = terceira linha + primeira).

D1 — Separar crescimento e autorregulação no motor (D24)

O que fazer: em `simulate_temporal_pair()/temporal_step()`:

- `build_interaction_matrix()` deixa de receber g na diagonal. O passo do desvio fica $dev(t+1) = (1 - sr) \cdot dev(t) + B \cdot x(t) + p(t)$.
- $trend_i(t) = (ref_i / DP_i) \cdot ((1 + g_i)^t - 1)$, em DP (C0). Sem DP, usar $DP = ref$, o que dá a tendência em “fração do nível de base”.
- Valor do nó: $x(t) = dev(t) + trend(t)$. As arestas transmitem x ; é por aí que a influência de um fator em crescimento cresce na proporção $(1 + g)$ (D9).
- Resultado com $trend$ e dev separados, para a tela e para a D3.
- Documentar no código e no tutorial: autorregulação = “como o desvio se desfaz”; crescimento = “como o nível de base anda sozinho”.

D2 — Tendência mesmo fora do cenário (D10)

O que fazer:

- A tendência entra nas **duas** rodadas (baseline e cenário), com ou sem o nó no cenário de pressão. Se o nó também estiver no cenário, o push entra no desvio e se soma à tendência.
- Como a tendência entra igual nas duas rodadas, **a diferença cenário – baseline não depende de g** (sem gatilho). Ela só faz o mundo de fundo se mover. Com gatilho (Fase C), a tendência pode abrir um gatilho numa janela posterior (D4).
- Checkbox “Apply growth trends even to factors outside the pressure scenario”, padrão ligado. Gravar no `scenario_state`.
- Atualizar o exemplo Gnanapragasam: a ativação manual de D3 a 30% deixa de ser necessária. Refazer os números do tutorial.
- A antiga correção da D2 (entrada constante $ref \cdot g$, necessária porque g estava na diagonal) deixa de se aplicar.

D3 — Mostrar a intensidade efetiva

O que fazer:

- Na simulação temporal, adicionar a tabela “Edge intensity by window”, com a aresta (origem $\rightarrow$ destino) e $\beta \cdot x_{origem}(t)$ por janela.
- Mostrar só as arestas que saem de nós com $g \neq 0$ ou que estão num gatilho da Fase C.
- Ter a opção de download em CSV.
- No gráfico temporal, uma legenda curta: “Factors with a growth trend: D3 (+3%/window)”.

D4 — Interações com outras fases

O que fazer:

- **Fase C (gatilho):** com crescimento, o desvio de um Estado a jusante sobe a cada janela, e o gatilho pode abrir numa janela posterior. Mostrar a janela em que cada gatilho abriu pela primeira vez. O critério de desvio acumulado (P1) compara $x_S = dev + trend$ com o limiar.
- **Fase A (“até neutralizar”):** com uma tendência crescente, a neutralização pode ser temporária: o Impacto volta a subir depois da janela em que a simulação parou. Na tela, oferecer “Continue N more windows” e documentar.
- **Leitura estática:** continua sem crescimento (instante único). Opcionalmente, um parâmetro “Evaluate at window T” que soma ao push de cada nó com $g \neq 0$ a sua tendência na janela T. Baixa prioridade.
- **Validação:** bloquear $g \leq -1$ (o nível de base inverteria de sinal) e avisar acima de 0,5 por janela. Não é mais preciso comparar g com a autorregulação.

D5 — Testes de referência

- Os quatro casos da tabela acima, com tolerância $1e-6$.
- Incrementos da tendência com razão exata 1,10, e nunca 1,21.
- Independência: com $g = 0,10$, $sr_D = 0$ e $sr_D = 0,5$ dão a mesma tendência.
- Baseline e cenário recebem a mesma tendência: com resposta nula, o líquido é igual ao baseline. Sem gatilho, cenário – baseline é igual ao caso com $g = 0$.
- Regressão: com $growth_rate = 0$ em todos os nós, o resultado é idêntico ao da Fase A.

Pronto quando:

- crescimento e autorregulação são parâmetros independentes;
- a influência das arestas de um fator em crescimento cresce na proporção $(1 + g)$ por janela, sem dupla contagem, mesmo com o nó fora do cenário;
- a intensidade efetiva aparece na tela;
- os testes D5 passam e redes sem crescimento não mudam nada.

Fase 2 — Consistência do método

#	Item	Onde	O que fazer
2.1	“Neutralized” quando a pressão nem alcança o Impacto	sufficiency.R:176, temporal.R:361	Veredito “Not affected” quando $ worsening \leq tol$. Não entra na confiança nem na prioridade. A janela 0 mostra “—”.
2.2	Confiança exibida não é a do veredito exibido	mod_responses.R:73	A matriz testa cada resposta sozinha a 100%. Acrescentar uma linha “Planned scenario” que reamostra p_R real com as forças dos sliders.
2.3	Caminhos passando por mais de uma Resposta	pathways.R:39–51	<code>all_simple_paths(..., cutoff = nível_destino - nível_origem)</code> pelo order do schema, ou excluir nós Response do meio do caminho. Assim a busca respeita D-P-S-I-R (D4). Aplicar <code>max_paths</code> durante a enumeração.
2.4	Reprodutibilidade	sufficiency.R:211, metrics.R:96	Trocar <code>set.seed()</code> global por <code>withr::with_seed()</code> . Fixar semente no Louvain. Adicionar <code>withr</code> a <code>required_packages</code> .
2.5	Estabilizador temporal encolhe a autorregulação	temporal.R:213, 248	Remover o estabilizador λ (stability_cap): no modo estrutural, os β são dados e não podem ser reescalados, e $p(B) < 1$ já é exigido (1.3). Manter só o aviso <code>temporal_stability_note()</code> quando $p(a \cdot I + B) > 1$. Recalcular os testes afetados.

#	Item	Onde	O que fazer
2.6	Categorias com nome fixo	sufficiency.R, temporal.R, metrics.R, reach.R, relevance.R	Derivar os papéis (Impact, Pressure, Response) da coluna role do schema, para que renomear no passo Model não esvazie as tabelas.
2.7	Score de caminho	pathways.R:67-69	Efeito do caminho = produto dos β com sinal , que é o efeito indireto exato daquele caminho na path analysis. Mostrar o efeito, o sinal e a faixa (produto dos limites da faixa).

Fase 3 — Robustez, desempenho e UX

#	Item	Onde	O que fazer
3.1	Wizard frágil entre máquinas	mod_wizard.R:18-44, mod_data.R	Trocar os conditionalPanel guiados pelo numericInput escondido por tabsetPanel(type = "hidden") + updateTabsetPanel().
3.2	Grafo redesenha inteiro a cada arrasto ou slider	mod_graph.R:269, 391	isolate(positions()), debounce() nos sliders, visNetworkProxy para mudanças cosméticas.
3.3	Simulação temporal recalcula a cada passo do slider	mod_responses.R:484	bindEvent() num botão "Run simulation".
3.4	Matriz de confiança lenta no shinylive	sufficiency.R	withProgress e número de simulações configurável (100/300/1000). Sem a varredura de c (D19), o custo já cai.
3.5	Sliders de cenário voltam ao padrão após qualquer edição	mod_responses.R:188	isolate() dos valores atuais ao re-renderizar.
3.6	Upload antigo reimportado após erro	mod_data.R:140-243	Mensagens num uiOutput separado do card do fileInput.
3.7	Erros em azul	mod_data.R:193, 842	alert-danger para erros.
3.8	Snapshot falha em silêncio	mod_report.R:87, 182	Enviar o erro via Shiny.setInputValue e notificar.
3.9	Remoção sem confirmação	mod_data.R:588, mod_responses.R:655	Modal "N arestas serão removidas" e aviso ao sobrescrever um cenário com o mesmo nome.
3.10	Modais aceitam valores inválidos	mod_data.R:644-657	Validar NA e faixas (uncertainty, controllability, self_regulation em [0, 1], value_v, β , faixa de β , ref > 0, DP > 0), auto-laço e aresta duplicada.
3.11	Duas paletas conflitantes	mod_graph.R:273, schema.R:17	Uma só fonte de paleta; Okabe-Ito como padrão.
3.12	IDs de nó usados como IDs de input	mod_responses.R	Usar índice ou make.names() para os inputs.
3.13	Cenários e snapshots salvos fora do savepoint	io.R	Persistir saved_scenarios no .idpsir.json.

Fase 4 — Publicação e manutenção

- **6.1 do roadmap anterior:** LICENSE (MIT), CITATION.cff, DESCRIPTION com todas as dependências de global.R, incluindo withr e htmltools.
- **6.2 renv:** renv.lock só para desenvolvimento e CI. O auto-install do global.R continua como fallback para runGitHub().
- **CI:** job de testthat antes do export shinylive; fixar a versão de R e do shinylive.
- **Código morto:** mover para legacy/ (ou uma taggit) o seguinte: sufficiency_reach_over_c(), format_reach_over_c_table() e build_signed_matrix() (substituída por effect_matrix()); as partes não usadas de loop_analysis.R, exceto build_interaction_matrix, self_regulation_diagonal, build_threshold_matrix e build_press_vector; draw_trajectory_plot, draw_sensitivity_plot e o storyboard antigo de scenario_plots.R; responses.R exceto get_feedback_categories; R/dpsir/; mod_communities.R; mod_data_ui. Corrigir o README (find_response_targets não é usada).
- **Testes que faltam:** pathways.R, report.R (incluindo escape), import_matrices, rede vazia, NA em sinal/peso, savepoint fora de faixa e desalinhamento p-W.

- **CLAUDE.md:** mover o histórico de bugs (~270 KB) para docs/CHANGELOG.md. Manter no CLAUDE.md só o resumo operacional e as decisões D1–D23 deste roadmap.
-

Ordem sugerida e dependências

1. **Fase 0** (0.1–0.8): cerca de 1–2 dias. O 0.6 depende de 1.1 para os novos campos de aresta, então pode ser feito junto com 1.1.
2. **Fase 1** (modo estrutural): 3–4 dias. 1.1–1.5 antes de qualquer outra fase, porque trocam o motor. A 1.6 (exemplos, com revisão de classes junto com o usuário) pode andar em paralelo com A–D, mas precisa terminar antes de refazer o tutorial.
3. **Fase A** (modos de resposta e “até neutralizar”): 1–2 dias. A A7 regenera as figuras do tutorial junto com a 1.6.
4. **Fase B** (relevância): 3–4 dias. Mais simples que antes: sem aviso de Levins, reamostragem pela faixa de β .
5. **Fase C** (camada de medida e gatilho): 3–4 dias. A C0 (ref, DP, limiar em unidade real, força > 100%) vem antes de C1–C6.
6. **Fase D** (crescimento): 1–2 dias, junto com ou depois da Fase A (mesmo motor temporal) e depois da C0 (tendência em DP).
7. **Fases 2, 3 e 4**, em paralelo conforme a disponibilidade. A 2.5 (remover o estabilizador λ) entra junto com a Fase A.

Checklist final

- ☐ `testthat::test_dir("tests/testthat")` passa.
 - ☐ App sobe localmente e na demo shinylive.
 - ☐ Os três exemplos, no modo estrutural (β por classe revisada), carregam sem aviso no app local e na demo shinylive.
 - ☐ Um savepoint antigo reproduz os números da leitura estática antiga.
 - ☐ PDF de relevância atualizado (seção 4 e 7.4: equivalência entre Levins e β padronizado; V5 com eficácia = cobertura).
 - ☐ Tutorial e README batem número a número com o app (β e classes, modos de pressão e resposta, critério “até neutralizar”, priorização, gatilho em unidade real, crescimento).
 - ☐ Decisões D1–D23 registradas no CLAUDE .md.
 - ☐ Relatório informa o modo da resposta, a tolerância, o critério do gatilho, as arestas com valor por classe ou convertido, e as sementes usadas.
-

Anexo — Justificativa do modo estrutural (29/09/2026)

Este anexo registra a discussão que levou ao modo estrutural. **As decisões resultantes já estão nas fases acima (D17–D23).** As perguntas P1 e P2, que ficaram abertas, foram respondidas em 29/09 (ver “Decisões a confirmar”).

X1 — Limiar, valor de referência e leitura estática × temporal (resolvido pelas D11, D20 e D23)

Leitura proposta pelo usuário:

- `reference_value` é o valor inicial, positivo, de qualquer nó.
- `activation_threshold` é uma fração desse valor: é o ponto de virada do Estado.
- Exemplo: um estoque de peixe com `ref = 10` e limiar 0,4 tem o gatilho aberto quando o estoque perde 4 unidades.
- O limiar vale tanto na leitura estática quanto na temporal.

Conflito com D7/D11:

- A D7 compara com o limiar a *carga* de uma janela (peso × intensidade), sem usar o ref. Isso só é coerente quando ref = 1.
- No exemplo Gnanapragasam (S1 com ref = 100 e limiar 0,15), cada critério dá uma resposta diferente:
 - carga sem ref: abre já na janela 1;
 - carga ÷ ref: nunca abre;
 - nível acumulado ÷ ref: abre quando S1 acumula 15 unidades de perda.

Proposta em avaliação: o limiar é sempre uma fração do ref.

- Na temporal, o padrão passa a ser o nível acumulado ($|x_S| / \text{ref}$).
- Na estática, compara-se a carga imediata ÷ ref.

Ajustes associados:

- ref > 0: hoje a validação só bloqueia ref = 0.
- Distinguir “ref em branco” de “ref = 1”.
- Nova tabela “variação em relação aos valores iniciais”: nível = ref + desvio, % de mudança sem e com resposta, e se o limiar foi cruzado.

Problema de fundo levantado pelo usuário:

- Na lógica original, o peso de uma aresta só servia para comparar arestas **do mesmo nível**.
- Ao ligar o limiar ao valor de referência em unidades do nó, os pesos passam a precisar ser comensuráveis **entre níveis**. Isso é, na prática, um problema de modelagem estrutural (path analysis ou SEM).
- O X2 propõe uma saída alinhada com essa lógica.

X2 — Modo estrutural: aresta = coeficiente de caminho padronizado β (adotado: D17–D23)

Ideia original (antes da decisão Q1, que deixou só o modo estrutural): dois modos de peso.

Modo	O que o peso significa	Como o motor usa
Relativo (atual)	Força comparada entre arestas do mesmo nível, em (0, 1]	<code>propagate()</code> com desconto $\lambda = c$ (D3)
Estrutural (opcional)	β : quantos desvios-padrão (DP) o destino muda quando a origem muda 1 DP	Efeito total pela álgebra de path analysis, sem desconto

X2.1 — Por que β , e não r^2

O r^2 mede quanto da variação do destino a origem explica, e não quanto o destino muda quando a origem muda, que é a pergunta de um cenário. Simulação em R de $y = b \cdot x + \text{ruído}$:

Caso	Slope b	r^2	β	Efeito de +1 unidade em x
A: efeito médio, pouco ruído	0,50	0,96	0,98	+0,50
B: mesmo efeito, muito ruído	0,51	0,06	0,24	+0,51
C: mesmo efeito, x variou pouco nos dados	0,51	0,04	0,20	+0,51
D: efeito minúsculo, sem ruído	0,05	0,96	0,98	+0,05

Além disso, o r^2 :

- não tem sinal;
- não se compõe ao longo dos caminhos: a path analysis multiplica coeficientes, não r^2 ;

- só soma o R^2 do nó quando as origens são independentes.

Slope bruto (b) e β são o mesmo modelo em unidades diferentes. $\beta = b \cdot DP_x / DP_y$, e mudar de um para o outro é mudar a escala dos nós. Conferido em R numa rede com ciclo: o raio espectral é idêntico (0,501 nos dois), e o efeito total também é idêntico depois de converter as unidades. A escolha entre b e β afeta só a entrada dos dados e a apresentação, nunca o resultado.

X2.2 — O que o usuário informa por aresta: dois campos

Campo	Uso
β , com sinal dado por <code>interaction_type</code>	Propagação
Incerteza: faixa de β	Reamostragem em p e na confiança da suficiência. Substitui <code>confidence</code> e é coerente com a D15

Atalhos do formulário. O formulário converte estes valores; eles não são guardados na aresta:

- $r^2 \rightarrow |\beta| = \sqrt{r^2}$ (vale para origens independentes; mostrar o aviso);
- r^2 e $n \rightarrow$ faixa de incerteza, com erro-padrão $\sqrt{((1 - r^2)/(n - 2))}$;
- slope bruto $\rightarrow \beta$, usando o ref e o DP dos dois nós, que pertencem à camada dos nós.

Sem dados: classe qualitativa (decidido em 29/09).

Classe	Faixa de β	Valor usado	Faixa de incerteza	r^2 equivalente
Fraca	< 0,3	0,15	0–0,3	< 0,09
Moderada (padrão)	0,3–0,6	0,45	0,3–0,6	0,09–0,36
Forte	0,6–1,0	0,80	0,6–1,0	0,36–1,0

- O sinal **nunca** tem padrão: é sempre informado (ver 0.7).
- Arestas com valor padrão ou classe são marcadas na tabela de arestas e no relatório, para deixar claro quanto do resultado depende de suposição.
- **Nunca usar $\beta = 1$ como padrão.** Isso seria uma transmissão perfeita: numa cadeia de 4 arestas o efeito chegaria inteiro à Resposta ($1^4 = 1$), e em rede com ciclo haveria risco de $p(B) \geq 1$.
- Numa cadeia de 4 arestas moderadas, o efeito total é $0,45^4 \approx 0,04$.

Ponte com o modo atual (álgebra, rede sem ciclo): o modo relativo equivale ao estrutural com $\beta = c \times \text{peso}$. Com peso 1 e $c = 0,5$, cada aresta vale $\beta = 0,5$, que fica dentro da classe moderada. Em rede com ciclo, $\lambda = c/p(W)$ desfaz essa equivalência exata.

X2.3 — Quantas “regressões” o usuário está fazendo

- **Um β por aresta; uma regressão por nó que recebe arestas.** Numa cadeia simples $D \rightarrow P \rightarrow S \rightarrow I \rightarrow R$, com uma origem por nó, são 4 β , o equivalente a 4 regressões simples.
- Num nó com várias origens ($P1 \rightarrow S$ e $P2 \rightarrow S$), os β saem de **uma regressão múltipla** de S sobre P1 e P2. Duas regressões simples contariam duas vezes o efeito comum, se P1 e P2 forem correlacionadas.
- Validação: a soma dos r^2 que chegam ≤ 1 por nó. O que falta para 1 é a variação vinda de fora da rede, mostrada como diagnóstico (“a rede explica 74% da variação do Estado”).
- Com o ciclo $I \rightarrow R \rightarrow P$, estimar cada equação por regressão comum fica enviesado; com dados reais, usar defasagem temporal ou SEM (ex.: lavaan). Para valores elicitados, isso não se aplica.

X2.4 — Efeito total, ciclos e coerência estática × temporal

- **Efeito total** = $(I - B)^{-1}p$ – p: o produto dos β ao longo de cada caminho, somado entre caminhos. É a mesma forma de $\text{propagate}()$, com $\lambda = 1$. A atenuação de uma resposta distante (D3) vem do produto de $\beta < 1$, sem o desconto c.
- **Ciclos** exigem $\rho(B) < 1$, a verificar na validação.
- **Temporal**: com $x(t+1) = a \cdot x + B \cdot x + p$ e $a = 1$ – autorregulação, quando $a = 0$ a simulação converge exatamente para o efeito estático. Conferido em R: $I = 0,42$ a partir da janela 3. A leitura estática passa a ser o equilíbrio da temporal, e o conflito do X1 desaparece. O motor atual ($a = 1$, estoques que acumulam) continua no modo relativo.

Exemplo (conferido em R). Rede $P1 \rightarrow S$ ($\beta -0,7$), $P2 \rightarrow S$ ($-0,5$), $S \rightarrow I$ ($-0,6$) e $R \rightarrow P1$ ($-0,8$):

Leitura	Efeito de P1 em I	Efeito de R em I	Mitigação por R a 100%
Estrutural	+0,42 DP	-0,336 DP	80% (força para neutralizar: 125%)
App atual, peso = r^2 , $c = 0,5$	+0,044	-0,014	32% (força: 312%)

X2.5 — Camada dos nós, limiar e pressões acima de 100%

- Valor de referência e limiar ficam **só** na camada dos nós, para converter resultados para a unidade real. Eles nunca parametrizam arestas.
- Um nó com limiar ou com resultado em unidade real informa o valor inicial (ref) e a variação típica (DP, ou $CV = DP/\text{ref}$).
- **Não há teto de 0–1 ou 100%**:
 - a pressão é um deslocamento em DP, e o cenário aceita valores acima de 100% ou em unidade real;
 - o limiar é um nível real, então **deixa de ser validado em [0, 1]** no modo estrutural.
- **Exemplo de contaminação**: fundo de 10 mg/kg, DP 5, limite legal de 50 mg/kg (400% acima do fundo). O limiar fica em $z = (50 - 10)/5 = 8$ DP. Um lançamento de +200 mg/kg equivale a +40 DP.
- **Estoque de peixe**: ref 10, CV 20%, perda crítica de 40%, então $z = 0,4/0,2 = 2$ DP.
- Tabela de resultados: nível = $\text{ref} + DP \cdot z$, com a variação em % do ref, sem e com resposta.
- **Cuidado**: β é linear. Muito além da faixa observada nos dados, a relação real costuma ser não linear (saturação, dose-resposta). O gatilho do limiar captura o liga/desliga, mas não a curvatura. Avisar quando o cenário passar muito da faixa dos dados.

X2.6 — Decisões

Tomadas em 29/09:

- β como parâmetro;
- incerteza como segundo campo;
- r^2 apenas como atalho e diagnóstico;
- classes fraca $< 0,3$, moderada $0,3-0,6$ (padrão, $0,45$), forte $\geq 0,6$.

Em aberto:

- adotar o modo estrutural nesta revisão ou numa futura;
- se o modo relativo continua disponível;
- se a temporal do modo estrutural usa a persistência $a = 1$ – autorregulação;
- como ficam a D3, a D7 e a D11 no modo estrutural;
- as decisões pendentes do X1 no modo relativo.

X3 — Acomodação do modo estrutural no roadmap (aplicada em 29/09)

O usuário decidiu adotar o modo estrutural (X2) nesta revisão. Esta seção registra a análise fase a fase que orientou a reescrita. **As decisões do X3.4 foram tomadas em 29/09** (Q1: só o estrutural; Q2: $a = 1 - sr$; Q3: confidence vira faixa de β ; Q4: exemplos só no estrutural) e aplicadas às fases. Com a Q2, parte do achado 3 do X3.1 vale só para nós com $sr = 1$ (ver D20); por isso os dois critérios de gatilho continuam, com o desvio acumulado como padrão (P1).

X3.1 — Três achados que simplificam a acomodação (conferidos em R)

1. **Um motor só.** Tudo pode operar sobre uma única matriz de efeitos B, com efeito estático $\Phi = (I - B)^{-1}p - p$.
 - No modo relativo, $B = \lambda W$ ($\lambda = c$, ou $c/p(W)$ com ciclo).
 - No modo estrutural, B é a matriz dos β , com $\lambda = 1$ e validação de $p(B) < 1$.
 - Suficiência, relevância, gatilho e caminhos passam a ser escritos uma vez, sobre B.
2. **O modo estrutural é Levins padronizado.** Com $\beta_{ij} = a_{ij} / |a_{ii}|$, o efeito estrutural é idêntico ao equilíbrio $-A^{-1}$ da especificação v1.0. No exemplo do PDF, os números são os mesmos: $D(I1) = 1,00$ e $D(I2) = 0,86$.
 - A inversão registrada na B3 vinha de usar a_{ij} cru, sem dividir pela autorregulação.
 - **No modo estrutural, o conflito da D14 (Levins × propagação) desaparece.**
3. **O motor temporal já tem a forma certa.** Hoje o passo é $x(t+1) = (1 + g - sr) \cdot x + W \cdot x + p$. A persistência $a = 1 - sr + g$ já existe. O modo estrutural só precisa de um padrão diferente de autorregulação:
 - com $a = 0$, sem memória, a simulação converge para a leitura estática;
 - além disso, “carga que chega ao Estado” e “nível do Estado” viram a mesma coisa, porque $x_S(t+1) = \sum \beta \cdot x_j(t) + p_S$;
 - **os dois critérios de gatilho da D11 coincidem quando $a = 0$** , e o conflito do X1 se resolve no modo estrutural.

X3.2 — Revisão fase a fase

Fase / item	Efeito do modo estrutural	Ação proposta
0 (0.1–0.8, bugs)	Independente	Mantém; fazer primeiro. As validações da 0.6/0.7 incluem os campos novos (β , faixa)
1.1 peso em (0, 1]	Compatível: $ \beta \leq 1$ com uma origem por nó	Mantém. O sinal continua em <code>interaction_type</code>
1.2 arquivos antigos	Compatível	Mantém. Arquivo antigo abre no modo relativo; converter para o estrutural é opcional
1.3 re-parametrizar exemplos	Muda: em vez de revisar peso por peso, cada aresta recebe uma classe (fraca/moderada/forte)	Fundir com a E7 (exemplos no modo estrutural)
A1–A2 modos e “até neutralizar”	Compatível. No modo estrutural com $a < 1$, o Impacto converge para o efeito estático do cenário, sem crescer sem limite. Pode ficar abaixo de zero se a resposta for mais que suficiente, mas de forma limitada	Mantém. Somar testes do modo estrutural à A6
A3 tolerância	Compatível	Mantém
A6 referências	Os valores atuais valem para o modo relativo	Mantém e adiciona: modo estrutural com $a = 0$ converge para o efeito estático
2.5 estabilizador λ	Só existe no modo relativo	Restringir ao modo relativo. No estrutural, bloquear se $p(B) \geq 1$
B1–B2 <code>endpoint_class</code> , <code>v</code>	Independentes	Mantém
B3 D pela propagação (D14)	No estrutural, D = Levins padronizado (X3.1, achado 2)	Reescrever a D14 e o aviso: o aviso fica só no modo relativo. Refazer o teste de referência da B3 nos dois modos
B4 p (sinal estável)	Reamostragem passa a usar a faixa de β	Adaptar: faixa de β no estrutural, <code>confidence</code> no relativo
B5 eficácia e gap (D15)	Compatível	Mantém
B7 prioridade	Compatível	Mantém
C1–C3 gatilho (D7, D8, D11)	No estrutural: um critério só ($ x_S $ em DP comparado ao limiar z); estática e temporal coincidem com $a = 0$	Escrever o gatilho sobre B. D7/D11 continuam valendo para o relativo, com o X1 pendente só lá
C5 validação do limiar	No estrutural o limiar é um nível real, sem teto em 1	Adaptar a validação por modo
D1–D2 crescimento	Compatível; a tendência em DP é $\text{ref-g}/DP = g/CV$	Mantém, com a fórmula corrigida (entrada constante)
2.3 / 2.7 caminhos	No estrutural, o produto dos β é o efeito exato do caminho	2.7: $\text{score do caminho} = \text{produto dos } \beta$. Mostrar o efeito por caminho
2.1, 2.2, 2.4, 2.6	Independentes	Mantém
3.10 validação dos modais	Campos novos	Incluir β , faixa, classe, atalhos r^2/n e $p(B)$
3.x demais	Independentes	Mantém
4 publicação	O tutorial ganha uma seção sobre o modo estrutural	Adicionar à A7 e à 1.3

X3.3 — Fase E (nova): modo estrutural

Aplicação (29/09): a Fase E não virou uma fase separada. E1–E3 e E7 foram para a nova Fase 1 (1.1–1.6), E5 foi para a C0, E4 foi para a Fase A e a 2.5, e E6 foi para a C0, a 1.1 e a 2.7. As referências abaixo a itens antigos (1.3 etc.) são da versão anterior do roadmap.

- **E1 — Dados e savepoint.**
 - `metadata$weight_mode` com os valores `relative` ou `structural`.
 - Arestas: `weight` passa a ser β no modo estrutural; novos `weight_low/weight_high` (faixa) e `strength_class` (fraca/moderada/forte, opcional).
 - Nós: `sd` ou `cv` opcional (camada de medida).
 - Savepoint antigo abre como `relative`.
- **E2 — Formulário de aresta.** Entrada por classe (padrão moderada, 0,45, faixa 0,3–0,6) ou por β direto. Atalhos: $r^2 \rightarrow |\beta|$ e $r^2 + n \rightarrow$ faixa. Arestas com valor padrão ficam marcadas.
- **E3 — Motor único sobre B.**
 - `effect_matrix(g, mode, c)` devolve B.
 - `propagate()` passa a receber B.
 - Validação: $p(B) < 1$ no estrutural, e soma de β^2 por nó ≤ 1 , com aviso.
 - Regressão: o modo relativo continua byte a byte igual.
- **E4 — Temporal no modo estrutural.** Persistência $a = 1 - sr + g$, com padrão a definir (X3.4, Q2). Sem o estabilizador λ .
- **E5 — Camada de medida e resultados em unidade real.**
 - O limiar vira nível real ($z = (\text{limiar} - \text{ref})/DP$), sem teto.
 - Pressão aceita valores acima de 100% ou em unidade real.
 - Nova tabela “variação em relação aos valores iniciais”: $\text{nível} = \text{ref} + DP \cdot z$.
 - Aviso de extrapolação linear.
- **E6 — Diagnósticos.** R^2 explicado por nó (“a rede explica X% da variação do Estado”) e efeito de cada caminho.
- **E7 — Exemplos.** Os três exemplos recebem classes no modo estrutural (substitui a 1.3). Tutorial com o exemplo de contaminação.

Ordem proposta: $0 \rightarrow 1.1/1.2 \rightarrow \text{E1–E3}$ (motor único) $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow \text{E4–E7} \rightarrow 2, 3, 4$. Com isso, cada fase de A a D é escrita uma vez, sobre B, e já serve aos dois modos.

X3.4 — Decisões necessárias antes de reescrever as fases

- **Q1 — O modo relativo continua?**
 - (a) Os dois modos, com o estrutural como padrão para projetos novos;
 - (b) só o estrutural, com o relativo apenas para abrir arquivos antigos. As classes qualitativas já cobrem o uso em oficinas sem dados, e o alcance `c` e a tabela “reach over `c`” saem;
 - (c) os dois, com o relativo como padrão.
- **Q2 — Persistência padrão no modo estrutural.**
 - $a = 0$: sem memória; a temporal converge para a estática; nós respondem ao que chega a cada janela;
 - ou $a = 1 - sr$, com `sr` informado por nó: estoques que acumulam, como hoje.
- **Q3 — O que fazer com o confidence atual.** Mapear para a faixa de β (ex.: confiança 1 = faixa estreita) ou manter os dois campos separados.
- **Q4 — Exemplos.** Os três exemplos passam para o modo estrutural (classes) ou ficam nos dois modos para comparação.

X4 — Texto para o README e o tutorial: autorregulação (a aplicar na A7)

Rascunho em inglês, a língua do README. Entra no README (seção *Data format*, junto ao campo *self_regulation*) e no tutorial quando a Fase A estiver implementada: padrão 0,5, valor 1 aceito e motor sobre B. Os números foram conferidos em R (prototipos_revisao2/modo_estrutural.R, seção D20).

Self-regulation — how a factor recovers on its own. *self_regulation* (0–1, default 0.5) is the share of a factor's deviation that fades by itself each window, independently of the network: 0 = nothing fades and everything that arrives accumulates (a stock with no replenishment, a persistent contaminant); 0.3 = 30% of the deviation fades each window (a population rebuilding, a habitat regenerating); 1 = no memory, the factor only reflects what arrives in the current window.

Each window: $\text{new value} = (1 - \text{self_regulation}) \times \text{previous value} + \text{what arrives through the edges} + \text{the push}$.

Example — fishing effort (P) → fish stock (S) → catch decline (I), with $\beta = -0.7$ and -0.6 and a pressure of 1 SD:

Case	Window 2	4	8	12
Ongoing pressure, self-regulation 0 everywhere — fish stock	-0.70	-4.20	-19.6	-46.2
Ongoing pressure, stock recovers 30% per window — fish stock	-0.70	-1.53	-2.14	-2.29 (settles at $-0.7 \div 0.3 = -2.33$)
Ongoing pressure, self-regulation 1 everywhere — fish stock	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70 (same as the static reading)
One-off pressure, stock recovers 30% per window — fish stock	-0.70	-0.34	-0.08	-0.02 (back to normal)

Under a constant load, a factor settles at $\text{load} \div \text{self-regulation}$: a contaminant with self-regulation 0.05 accumulates up to 20 times what arrives each window, which is how a small per-window pressure can still cross a threshold through accumulation.

Self-regulation	Half-life of recovery	Build-up at equilibrium ($1 \div \text{self-regulation}$)	Typical of
0.05	13.5 windows	20×	contaminant in sediment
0.10	6.6 windows	10×	reef recovery, long-lived species
0.30	1.9 windows	3×	short-cycle fish stock
0.50 (default)	1 window	2×	water quality that renews quickly
1	—	1×	monthly income, catch in the window

X5 — $\text{growth_rate} \times \text{autorregulação}$ (análise da P3; adotada como D24 em 29/09)

No motor atual, os dois são redundantes. O passo é $x(t+1) = (1 + g - sr) \cdot x + B \cdot x + p$: g e sr entram no mesmo lugar e só a diferença conta. Conferido com o motor real (`simulate_temporal_pair()`): $g = 0,1$ com $sr = 0,3$ dá exatamente o mesmo resultado, janela a janela, que $g = 0$ com $sr = 0,2$. Assim, um g positivo no desvio é só uma autorregulação negativa: um fator que amplifica o próprio desvio.

Conceitualmente, são coisas diferentes:

- **autorregulação:** como o **desvio** de um fator se desfaz (memória, recuperação), algo endógeno;
- **crescimento:** como o **nível de referência** de um fator se move por conta própria (crescimento populacional, tendência de consumo), algo exógeno, que existe com ou sem o cenário.

Proposta P3: separar os dois.

- g sai da diagonal. O passo do desvio fica $\text{dev}(t+1) = (1 - sr) \cdot \text{dev} + B \cdot x + p$.
- g vira só a tendência exógena da D10: $\text{trend}(t) = (\text{ref}/DP) \cdot ((1 + g)^t - 1)$, igual nas rodadas baseline e cenário.
- O valor do nó é $x = \text{dev} + \text{trend}$, e as arestas transmitem x . Assim, a influência de um fator em crescimento cresce na proporção $(1 + g)$, como a D9 quer, sem contar duas vezes, e a autorregulação não “come” a tendência.
- **O que muda na Fase D:**
 - a D2 volta a ter $\text{trend}(t)$ explícita, sem entrada somada ao termo $g \cdot x$;
 - o teste D1 (“razão 1,10 com impulso em D”) passa a valer para a tendência, e não mais para o desvio de um impulso;
 - o teste D5 com D fora do cenário (0,05 / 0,105 / 0,1655) continua válido.
- **Validação:** $g > 0$ deixa de exigir $sr \geq g$, porque o crescimento não entra mais na estabilidade do desvio.